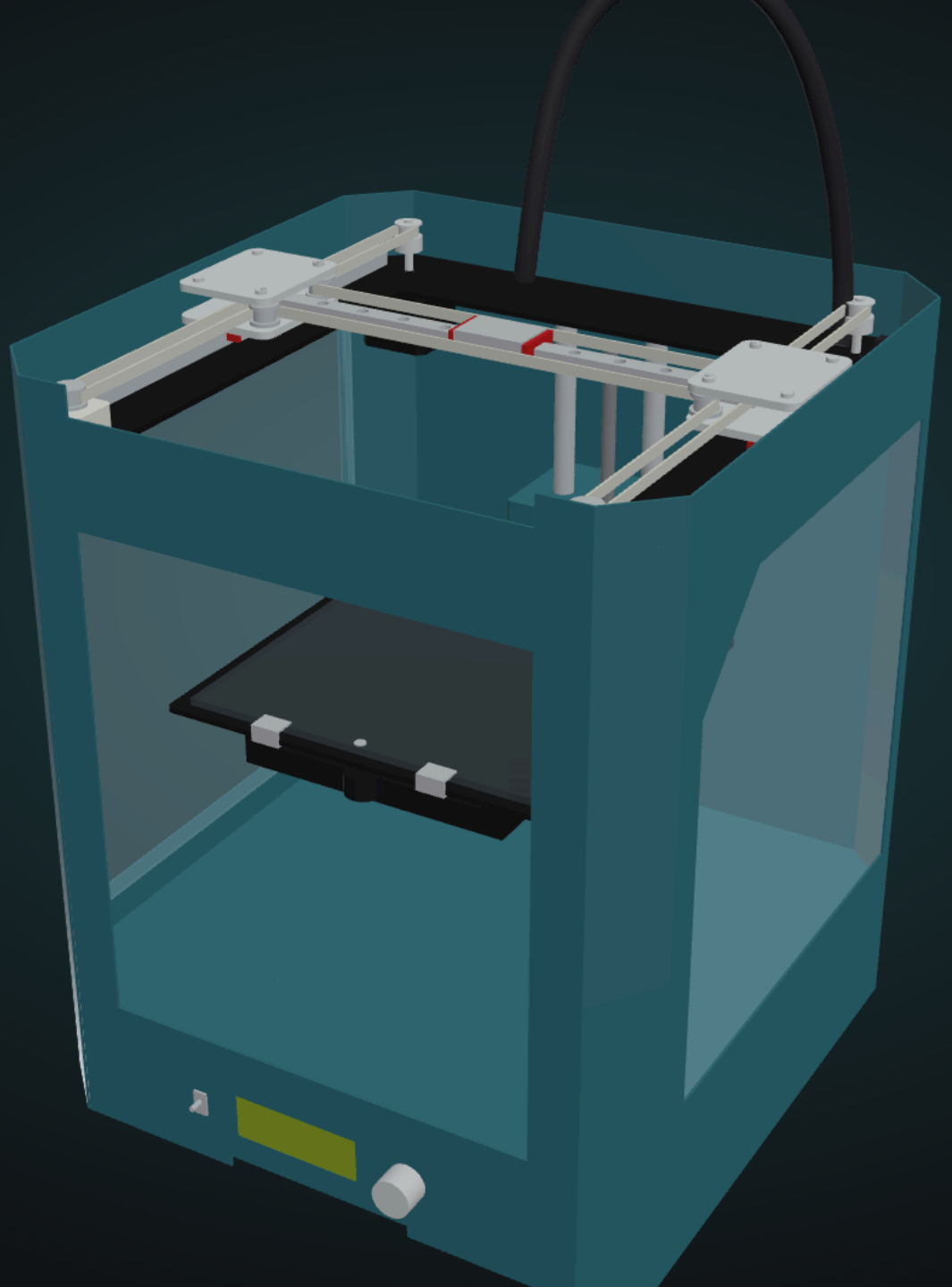
Модернизация 3D-принтера Imprinta Hercules

Скорость, точность и автоматизация уровня Bambu Lab в бюджете до 20 000 ₽



Команда «[Название команды]»

Чемпионат «3D Профи» · Оборудование для 3D-печати

Хорошая механика, устаревшая электроника

1 800 000+

шагов в секунду у 32-битной платы SKR 3 EZ против **~99 000** у прежней 8-битной MKS Gen v1.4

4 провода

к печатной голове вместо **12**: питание и шина CAN. Лёгкая каретка и точные замеры резонансов

0,002 мм

повторяемость контактного датчика MicroProbe V2 вместо **ручной** калибровки стола

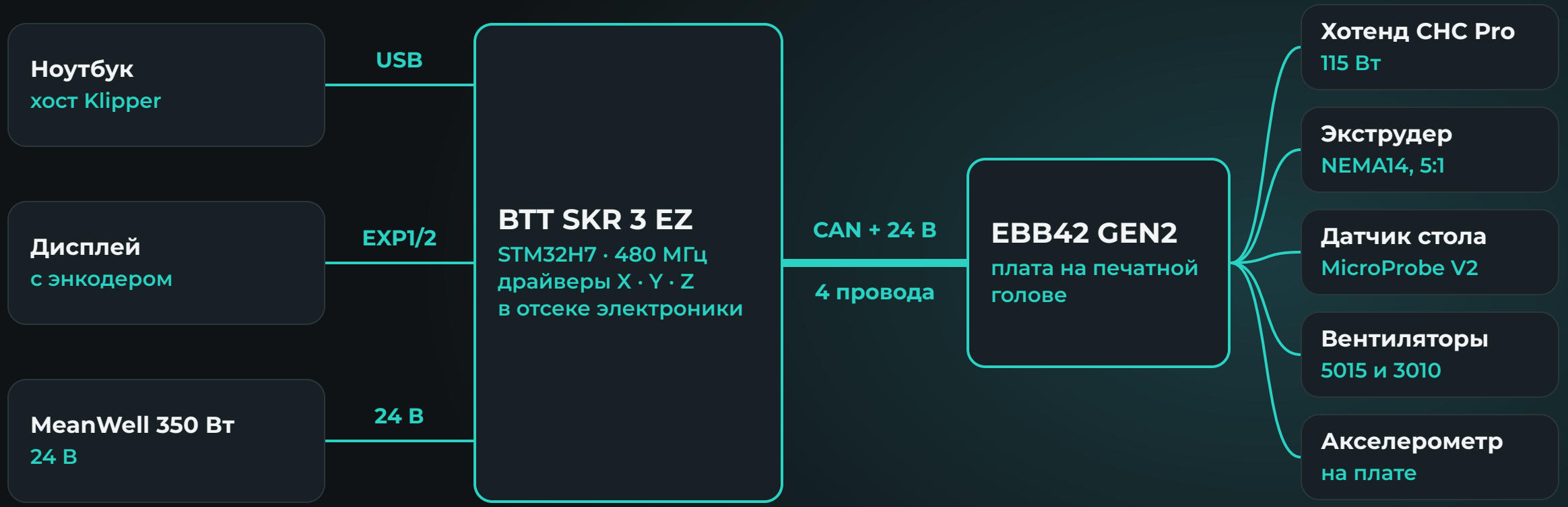
Остаётся

- Стальной корпус
- Линейные рельсы
- Хотенд CHC Pro
- Блок питания 350 Вт
- Стекло 4 мм
- Дисплей

Меняем

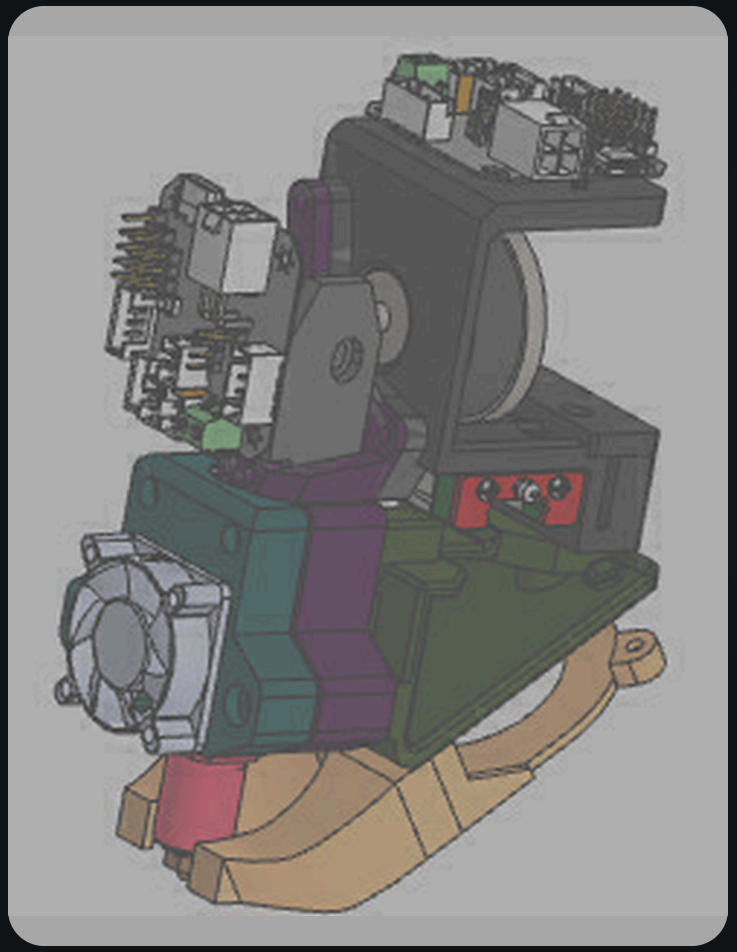
- Плата управления
- Проводка к голове
- Калибровка стола
- Прошивка и ПО

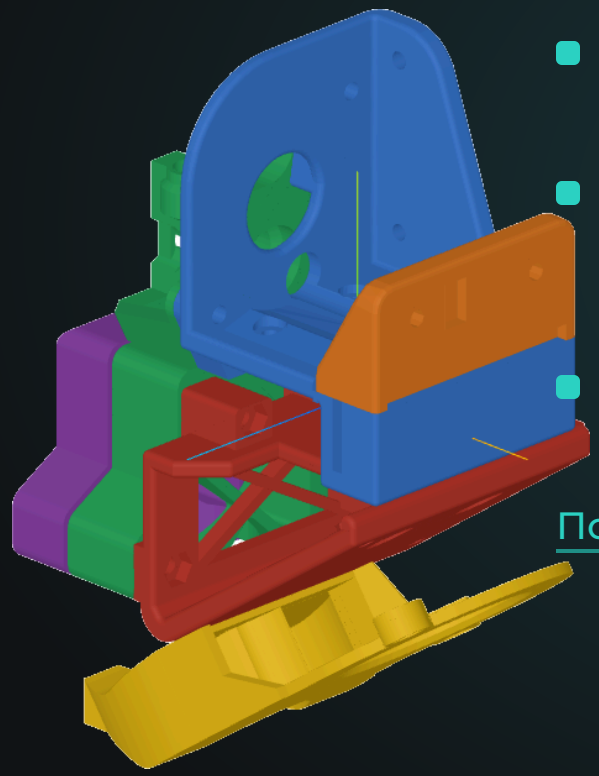
Архитектура: один кабель к голове



Разъём XT30 рассчитан на **15 А** при рабочем токе **2,94 А** — запас более чем в 5 раз. Выходы платы защищены от короткого замыкания, температура контролируется в Klipper.

Печатная голова Hefest — наша разработка

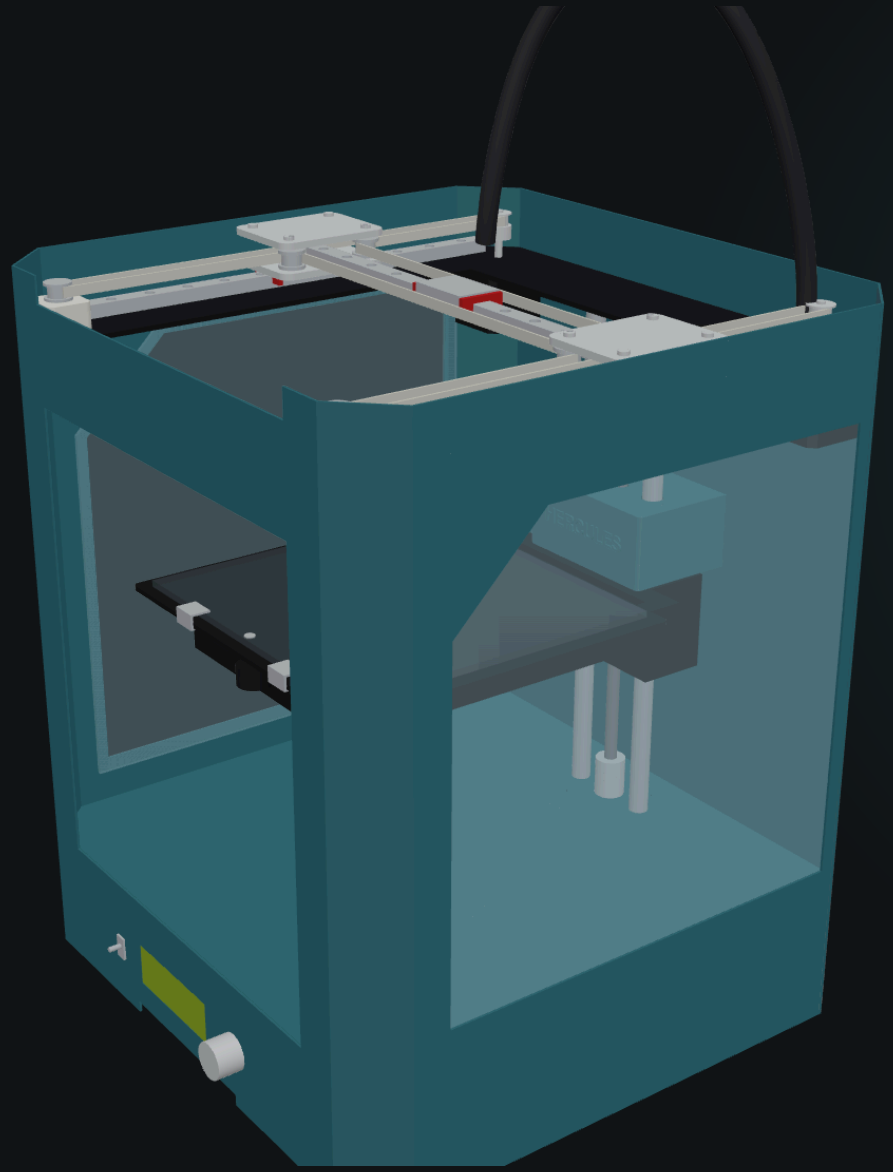




- Спроектирована командой с нуля в КОМПАС-3D под каретку MGN12H
- Шесть печатных деталей: рама, крышка ремня, ферма, две обоймы хотенда, воздуховод
- Объединяет хотенд CHC Pro, экструдер K3D Minifeeder, плату EBB42 GEN2, датчик MicroProbe и обдув 5015 + 3010
- Зазоры до ремней проверяем собственным скриптом по STL-моделям

Подробнее о голове на GitHub

Цифровой двойник принтера



- Параметрическая модель всего принтера на CadQuery (Python)
- Все размеры — в одном файле параметров с указанием источника
- Экспорт в STEP, GLB и STL: КОМПАС-3D, слайсер, веб-просмотр
- Компоновка головы, платы и кабеля проверяется до изготовления

2,94 А
рабочий ток головы по расчёту

<0,44 Вт
потери во всём кабеле к голове

Модель и рендеры на GitHub

Автоматизация уровня флагманов

Каждая печать начинается одинаково — без ручной калибровки:

01

Нагрев сопла до 150 °C без подтёков

02

Чистка сопла о силиконовую щётку

03

Точный Z-offset контактным датчиком

04

Карта высот только под деталью (KAMP)

05

Печать под контролем ИИ-камеры

Shake&Tune — натяжение ремней и фильтры Input Shaper по встроенному акселерометру

TMC Autotune — тихие моторы без вертикальных артефактов на стенках

Pressure Advance — чёткие углы на высокой скорости в OrcaSlicer

15 315 ₽ вместо 70 000 ₽ и выше

Новый закрытый CoreXY-принтер класса Bambu Lab P1S Combo, розница РФ

70 000 ₽+

Модернизация Hercules, рекомендуемая конфигурация

15 315 ₽

Бюджет дополнительных закупок, лимит 20 000 ₽



Остаток до лимита — **4 685 ₽**

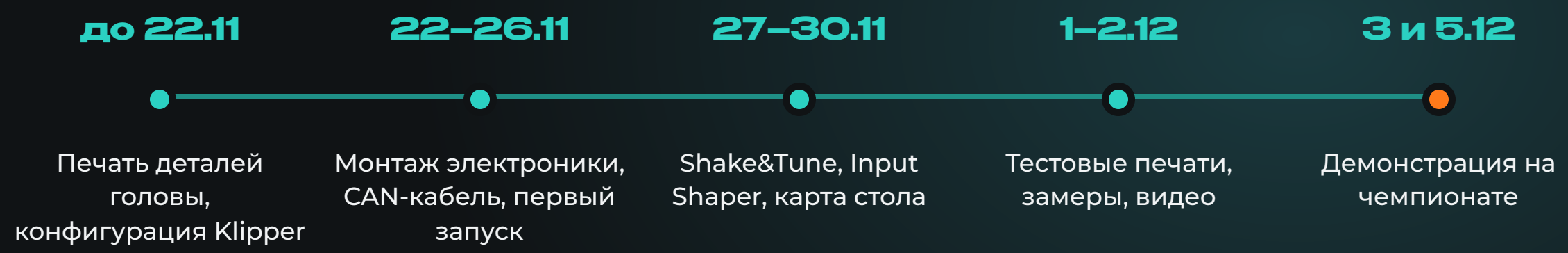
×4,5

дешевле нового принтера сопоставимого класса

Корпус, рельсы, хотенд, блок питания и стекло остаются в работе

План до демонстрации

- ✓ Спецификация и закупки — 11 485 ₽ уже оплачено
- ✓ Печатная голова Hefest спроектирована
- ✓ Цифровая модель принтера построена
- ✓ Расчёт токов и нагрева кабеля к голове



Электроника поставляется **22–24 ноября** — к чемпионату принтер будет собран и откалиброван

Почему стоит выбрать нас

Оригинальность

Собственная печатная голова Hefest под связку CHC Pro, K3D Minifeeder и EBB42 GEN2. Контактный датчик по стеклу 4 мм — там, где популярные вихретоковые датчики не работают.

Реализуемость

Серийные компоненты, доступные в России; основная электроника уже заказана. Архитектура «плата на голове + один кабель» — стандарт Bambu Lab, Prusa и Creality. Расчёты и модель — до сборки.

Коммерциализация

Набор модернизации за 12–20 тыс. ₽ для принтеров прошлого поколения: готовый комплект, установка «под ключ», открытые файлы. Клиенты — школы, вузы, кванториумы, мастерские.

Преимущества

В 4,5 раза дешевле нового принтера. Исправная механика продолжает работать. Функции флагманов: Input Shaper, автокалибровка, чистка сопла, ИИ-контроль печати.

Команда и материалы

[Фамилия Имя]	Капитан, электроника
[Фамилия Имя]	Конструктор головы
[Фамилия Имя]	Klipper и ПО
[Фамилия Имя]	3D-модель и печать
[Фамилия Имя]	Экономика и документы

Описание проекта (.docx)
github.com/pmixay/3d-project/submission/Hercules_opisanie_proekta.docx

Все материалы заявки
github.com/pmixay/3d-project/submission

Цифровая модель принтера
github.com/pmixay/3d-project/model

Печатная голова Hefest
github.com/pmixay/3d-project/head/README.md

Спецификация и закупки
github.com/pmixay/3d-project/README.md

Все материалы заявки — по QR-коду